◇◇◇ Lycée de Dindéfélo ◇◇◇			A.S. : 2026/2027
Matière: Mathématiques	Niveau : 1^{er}S	Date: 18/10/2026	

Equations-Inéquations Irrationnelles et Système

PGB

Exercice 1

1 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

a) $\sqrt{2x-1}-\sqrt{x-5}=0$; b) $\sqrt{4x^2+x+5}=2x+1$

c) $\sqrt{-x^2+x+1}\leq x-2$; d) $\sqrt{x^2+6x+6}\geq 2x+1$

e) $\sqrt{2x^2-3x-2}=2x-4$; f) $\sqrt{4-x}=\sqrt{x^2+2x-6}$

g) $\sqrt{x^2+4x}<\sqrt{x^2-5x+4}$; h) $\sqrt{x^2-x-2}>x-1$

Exercice 2

1 Soit m un nombre réel. On considère l'équation d'inconnue x :
(E) $(m+3)x^2+2mx+m+5=0$

a) Discuter suivant les valeurs de m, l'existence, le nombre et le signe des racines de (E)
Dans le cas où (E) admet deux racines distinctes x_2 et x_2 , peut-on déterminer m pour que:
$(2x_1-1)(2x_2-1)=6$ puis $x_1^2+x_2^2=2$

b) Trouver une relation indépendante de m entrex_2 et x_2

c) Utiliser cette relation pour trouver les racines doubles de (E), lorsqu'elles existent

Exercice 3

I. Soit l'équation (E) : $x^2-(2m+1)x+m^2-2=0$

1. Discuter valeurs de m, les solutions de l'équation (E)
2. Dans le cas où (E) admet deux solutions x' et x'', déterminer m tel que :
   a. $x'+x''=35$
   b. $|x'-x''|=5$

II. On considère l'équation (E_m) : $3(-m+2)x^2+(3m+9)x+9m+3=0$.

1. Déterminer m pour que -1 soit racine de (E_m).
2. Résoudre (E_m) pour $m=2$.
3. On suppose que $m\neq 2$.
   a. Montrer que le discriminant $\Delta=9(13m^2-14m+1)$
   b. Pour quelles valeurs de m l'équation n'admet pas de solutions.

c. Pour quelles valeurs de m l'équation admet des solutions distinguées.

d. Dans le cas où les racines existent.

i. Trouver une relation indépendante de m entre les racines.

ii. Trouver alors les racines doubles de (E_m).

Exercice 4

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par le pivot de Gauss le système $\begin{cases} 27x+9y+3z=-18 \\ -x+y-z=2 \\ x+y+z=-8 \end{cases}$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par le pivot de Gauss le système $\begin{cases} 4x-2y+z=6 \\ 8x+6y-3z=22 \\ 2x+4y+7z=44 \end{cases}$

3. En déduire la résolution dans $\mathbb{R}^3$ du système $\begin{cases} \dfrac{4}{x+3}-\dfrac{2}{y-2}+\dfrac{1}{z}=6 \\ \dfrac{8}{x+3}+\dfrac{6}{y-2}-\dfrac{3}{z}=22 \\ \dfrac{2}{x+3}+\dfrac{4}{y-2}+\dfrac{7}{z}=44 \end{cases}$

Exercice 5

1. Soit le polynôme de degré 3 tel que $P(0)=8$; $P(1)=0$; $P(3)=-10$ et $P(-1)=10$.

   a. Montrer que $P(x)=x^3-3x^2-6x+8$.

   b. Résoudre dans $\mathbb{R}$ $P(x)=0$.

   c. Résoudre dans $\mathbb{R}$ $P(\sqrt{x+3}-x)=0$.

Exercice 6

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$, les équations suivantes :

   a. $\sqrt{x^2-5x}=x$

   b. $\sqrt{x^2-5x+6}\geq x-2$

   c. $\sqrt{2x^2-x}<2x-3$

2. a) Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation suivante : $2x^2-4x-30=0$

   b) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation : $2(x^2-1)^2-4|x^2-1|-30=0$

3. Résoudre le système suivant par la méthode du pivot de Gauss :

$$\begin{cases} 5x-4y-z=3 \\ -x+2y-3z=7 \\ x-3y+2z=5 \end{cases}$$

Exercice 7

Soit l'équation (E_m) : $(m-2)x^2+(2m+2)x+10m-14=0; m\in\mathbb{R}$

1. Discuter suivant les valeurs de m le nombre de racines de (E_m)

PCB

2. Pour quelle(s) valeur(s) de m, les solutions x_1 et x_2 de (E_m) :

   a. sont de signes contraires ?

   b. sont strictement positives ?

Exercice 8

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

   a. $\sqrt{-x^2+5x+9} = \sqrt{x-3}$

   b. $\sqrt{x^2-x-2} = x+1$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

   a. $\sqrt{(x+3)(x-1)} \leq x-3$

   b. $\sqrt{-5x+1} \geq \sqrt{x^2-3x+2}$

   c. $x^4+x^2-12 \leq 0$

3. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant

$$\begin{cases} x^3+y^3=9 \\ \dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}=\dfrac{5}{2} \end{cases}$$

4. Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ par la méthode du Pivot de Gauss le système

$$\begin{cases} x-2y+z=6 \\ -2x+y-z=-6 \\ 3x-y-2z=-2 \end{cases}$$

Exercice 9

On donne $P(x) = 2x^3+ax^2+bx-6$ où a et b sont des réels.

1. Trouver les réels a et b pour que le polynôme $P(x)$ soit divisible par x^2-x-2.
2. En déduire une factorisation de $P(x)$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x)=0$.
4. En déduire les solutions de l'équation $P(x^2-2)=0$.
5. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x) \leq 0$.
6. En déduire les solutions de l'inéquation $P(3-2x) \leq 0$.
7. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\dfrac{2x^3+x^2-7x-6}{-x+1} > 0$.